REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE JESÚS OBRERO (IUJO) · EXTENSIÓN BARQUISIMETO
CARRERA: INFORMÁTICA · ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS (ADS-433)

TEKZON C.A.

DOCUMENTO TÉCNICO Y ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA

Sistema Integral de Gestión Técnica, Inventario, Caja Chica y Facturación

Manual descriptivo integral de arquitectura de software, ingeniería de requerimientos, modelo relacional de datos y especificación técnica módulo por módulo (Frontend, Backend y Persistencia en Base de Datos). Diseñado con enfoque pedagógico, claro y de fácil comprensión para usuarios técnicos y gerenciales.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Organización / Empresa:	TekZon C.A. (RIF J-40123456-1 · Barquisimeto, Edo. Lara)
Arquitectura Global:	Single Page Application (SPA) + REST API Multicapa + RDBMS Relacional
Stack de Desarrollo:	Frontend: Vue 3 + Vite + Bootstrap 5 | Backend: Node.js (ESM) + Express 5
Motor de Base de Datos:	MySQL 8.0 / MariaDB (Motor InnoDB con Integridad Referencial ACID)
Módulos Operativos:	14 Módulos Interconectados (Inventario, Taller, Ventas, Caja, BI/Reportes)
Fecha de Emisión:	Noviembre de 2026 · Versión 1.0 Lista para Producción (Rama master)

1. INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Objetivos de negocio y contexto de aplicación

El Sistema de Gestión Integral de TekZon C.A. es una solución de software empresarial concebida para modernizar, digitalizar y centralizar las operaciones medulares de una empresa prestadora de servicios de soporte técnico especializado, reparación de dispositivos móviles, comercialización de accesorios/repuestos, control exhaustivo de inventario con stock mínimo, gestión de caja chica bimonetaria (USD y Bolívares) y facturación en mostrador.

A diferencia de los sistemas tradicionales aislados, TekZon C.A. se diseñó como un ecosistema cohesivo donde cada transacción impacta de forma inmediata y automática en las demás áreas operativas. Por ejemplo, la venta de una pantalla OLED descuenta automáticamente el stock en almacén, genera un movimiento de auditoría en el kárdex, ingresa el dinero a la sesión de caja del día y recalcula los indicadores gerenciales en tiempo real.

PRINCIPIO ARQUITECTÓNICO FUNDAMENTAL: ALTA COHESIÓN Y BAJO ACOPLAMIENTO

El sistema implementa una arquitectura multicapa desacoplada. La interfaz de usuario (Frontend SPA) interactúa con el servidor de aplicaciones (Backend REST API) exclusivamente a través de contratos JSON autenticados mediante JSON Web Tokens (JWT). A su vez, el backend delega la persistencia de datos en un motor MySQL relacional con soporte transaccional ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), impidiendo inconsistencias o registros huérfanos.

2. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y STACK FULLSTACK

Desglose detallado de las tres capas del sistema

2.1 Capa Frontend (Cliente / Navegador Web)

• Framework Principal: Vue.js 3 (utilizando la moderna Composition API con sintaxis <script setup>).
• Bundler y Herramienta de Construcción: Vite 8, proporcionando Hot Module Replacement (HMR) ultrarrápido y empaquetado optimizado para producción.
• Sistema de Diseño y Maquetación: Bootstrap 5.3 con estilos corporativos personalizados (styles.css), paleta de colores institucional (Azul Slate, Granate y Cian) y tipografía responsiva.
• Iconografía: Bootstrap Icons con más de 1.800 glifos vectoriales que enriquecen visualmente la interacción del usuario.
• Enrutamiento y Protección de Navegación: Vue Router con Guards de navegación que verifican la autenticidad del token JWT y el rol del usuario antes de conceder acceso a cada ruta.
• Cliente HTTP: Axios configurado mediante una instancia centralizada (apiClient.js) con interceptores automáticos de cabecera Authorization (Bearer Token) y captura global de errores 401/403.
• Alertas y Notificaciones: SweetAlert2 para confirmaciones de eliminación crítica y notificaciones Toast integradas.

2.2 Capa Backend (Servidor de Aplicaciones y API REST)

• Entorno de Ejecución: Node.js (versión 20+ con soporte nativo para módulos ECMAScript - ESM).
• Framework HTTP: Express 5, facilitando el enrutamiento declarativo, middlewares de seguridad y gestión asíncrona de errores.
• Seguridad y Autenticación: JSON Web Tokens (jsonwebtoken) con cifrado HMAC SHA-256 y hashing criptográfico de contraseñas mediante bcrypt.
• Conectividad a Base de Datos: mysql2/promise, empleando Pools de Conexiones optimizados para atender peticiones concurrentes con máxima velocidad y mínima sobrecarga de memoria.
• Motores de Generación Documental: pdfkit y pdfkit-table para renderizado de informes PDF con membrete vectorial corporativo; exceljs para la exportación de libros de cálculo XLSX ejecutivos con estilos tipográficos nativos y fórmulas.
• Módulo de Distribución por Correo: nodemailer para integración SMTP con capacidad de despacho de informes en vivo a direcciones de gerencia.

2.3 Capa de Persistencia (Base de Datos Relacional)

• Motor RDBMS: MySQL 8.0 / MariaDB bajo el motor de almacenamiento InnoDB.
• Integridad Referencial: Claves foráneas (Foreign Keys) estrictas con políticas de borrado restrictivo (RESTRICT) para evitar pérdidas accidentales de datos contables e inventario.
• Manejo de Concurrencia y Transacciones: Uso riguroso de bloques START TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK en operaciones multimodulares como ventas directas, órdenes técnicas y ajustes de stock.
• Formato de Fechas: Normalización estándar de marcas temporales con fecha y hora (DATETIME) para kárdex y auditoría.

Capa / Nivel	Tecnología / Librería	Versión / Ecosistema	Responsabilidad Principal
Frontend SPA	Vue 3 + Vite	Vue 3.x / Vite 8.x	Renderizado reactivo de interfaces y modales
Estilos & UI	Bootstrap 5 + Custom CSS	v5.3.3 / CSS3 Variables	Diseño responsivo, grillas y componentes visuales
Peticiones HTTP	Axios + Interceptors	v1.7.x	Consumo REST y adjunto de token Bearer
Backend API	Node.js + Express 5	Node v24 / Express v5.2	Rutas REST, validaciones y lógica de negocio
Seguridad	JWT + Bcrypt	HMAC SHA-256	Protección de rutas e inicio de sesión seguro
Reportes PDF	PDFKit + pdfkit-table	v0.20.2 / v0.2.11	Generación de documentos PDF nativos en memoria
Reportes Excel	ExcelJS	v4.4.0	Construcción de libros .xlsx con fórmulas y estilos
Base de Datos	MySQL 8 (InnoDB)	mysql2/promise v3.24	Almacenamiento relacional transaccional ACID

3. MODELO DE DATOS Y ESTRUCTURA RELACIONAL (MYSQL)

Esquema relacional, tablas maestras y flujo de integridad referencial

El diseño de la base de datos de TekZon C.A. fue normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), garantizando que no existan redundancias innecesarias de información ni anomalías de inserción, actualización o borrado. El esquema se compone de 14 tablas maestras y transaccionales organizadas en 4 subsistemas interconectados:

Subsistema	Tablas Principales	Llaves Foráneas / Conexiones
Seguridad & Acceso	rol, usuario, bitacora_sesion	usuario.id_rol !’ rol.id_rol bitacora_sesion.id_usuario !’ usuario.id_usuario
Catálogo & Almacén	categoria, producto, inventario_stock, movimiento_inventario	producto.id_categoria !’ categoria.id_categoria inventario_stock.id_producto !’ producto.id_producto movimiento_inventario.id_producto !’ producto.id_producto movimiento_inventario.id_usuario !’ usuario.id_usuario
Proveedores & Compras	proveedor, compra, detalle_compra	compra.id_proveedor !’ proveedor.id_proveedor detalle_compra.id_compra !’ compra.id_compra detalle_compra.id_producto !’ producto.id_producto
Servicio Técnico	cliente, dispositivo, orden_tecnico, orden_repuesto	dispositivo.id_cliente !’ cliente.id_cliente orden_tecnico.id_dispositivo !’ dispositivo.id_dispositivo orden_tecnico.id_tecnico !’ usuario.id_usuario orden_repuesto.id_orden !’ orden_tecnico.id_orden orden_repuesto.id_producto !’ producto.id_producto
Caja Chica & Ventas	caja_sesion, caja_movimiento, venta, detalle_venta	caja_sesion.id_usuario !’ usuario.id_usuario caja_movimiento.id_sesion !’ caja_sesion.id_sesion venta.id_cliente !’ cliente.id_cliente venta.id_vendedor !’ usuario.id_usuario venta.id_sesion_caja !’ caja_sesion.id_sesion detalle_venta.id_venta !’ venta.id_venta detalle_venta.id_producto !’ producto.id_producto

REGLA DE ORO DE INTEGRIDAD: CERO HUÉRFANOS Y CONTROL DE BORRADO LÓGICO

Las tablas transaccionales como movimientos de inventario, ventas y órdenes de taller están blindadas con restricciones ON DELETE RESTRICT. Esto garantiza que un producto con historial de ventas o un cliente con órdenes técnicas activas nunca pueda ser eliminado accidentalmente, preservando la trazabilidad legal, fiscal y contable del negocio.

4. DOCUMENTACIÓN DETALLADA MÓDULO POR MÓDULO

Análisis exhaustivo: Frontend, Backend y Base de Datos

A continuación se desglosan los 13 módulos funcionales del sistema. Cada módulo se presenta analizando su objetivo de negocio, los componentes visuales del Frontend, la lógica de controladores del Backend y las operaciones de persistencia en la Base de Datos.

4.1. AUTENTICACIÓN, USUARIOS Y CONTROL DE ACCESO (RBAC)

SEGURIDAD Y GOBERNANZA

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Garantizar el acceso seguro al sistema m
de tokens JWT y control granular de perm

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: LoginPage.vue, C
• Funcionalidades Principales: Formulario
auditado, visualización de avatar con inicia
• Validaciones y UX: Eliminación del aut
contraseña; redirección automática según

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlad
autenticacionMiddleware.js
• Endpoints REST Principales: POST /api/a
• Seguridad y Middlewares: Middleware a
firmas seguras y expiración temporal.
• Lógica Transaccional: Cálculo de hash
nombre }; registro en bitácora de accesos.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: usuario (id_usua
bitacora_sesion
• Llaves Foráneas e Integridad: usuario.id_
• Operaciones Clave: SELECT para verifica

4.2. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y REPUESTOS

INVENTARIO / ALMACÉN

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Administrar el catálogo integral de repu
telefonía celular con control de precios de

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: InventarioPage.vu
• Funcionalidades Principales: Creación,
código SKU, nombre o categoría; botón pa
• Validaciones y UX: Formulario reactivo c
de confirmación preventiva antes de borra

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador:
• Endpoints REST Principales: GET /api/p
api/productos/buscar
• Seguridad y Middlewares: Permisos d
Vendedor y Técnico.
• Lógica Transaccional: Validación de códig
inicial en kárdex.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: producto (id_produc
inventario_stock
• Llaves Foráneas e Integridad: producto.
producto.id_producto.
• Operaciones Clave: Transacciones atóm
stock 0 o inicial.

4.3. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CLASIFICACIÓN COMERCIAL

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Organizar la estructura taxonómica de
facilitando el filtrado en ventas y el análisi

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: CategoriasPage.v
• Funcionalidades Principales: Listado en
categoría; botón para generar Reporte de
• Validaciones y UX: Indicadores visuale
duplicados en vivo.

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador: CategoriaRoute.js, CategoriaController.js, CategoriaModel.js
• Endpoints REST Principales: GET /api/categorias, POST /api/categorias, PUT /api/categorias/:id, DELETE /api/categorias/:id
• Seguridad y Middlewares: Middleware autenticarToken. Creación/edición reservada a roles con privilegios gerenciales.
• Lógica Transaccional: Verificación de integridad previa al borrado: si una categoría posee productos asociados, se impide la eliminación y se notifica al usuario.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: categoria (id_categoria, nombre_categoria, descripcion, activo, fecha_registro)
• Llaves Foráneas e Integridad: Llave primaria id_categoria; relación 1:N con producto (ON DELETE RESTRICT).
• Operaciones Clave: Consultas con agregación COUNT(p.id_producto) y SUM(s.stock_actual * p.precio_costo) para estadísticas de supervisión.

4.4. PROVEEDORES Y ABASTECIMIENTO

COMPRAS Y PROVEEDURÍA

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Gestionar el directorio de distribuidores
contactos, teléfonos, direcciones y el histo

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: ProveedoresPage
• Funcionalidades Principales: Gestión C
históricas; botón para generar Reporte Ge
• Validaciones y UX: Formularios con más
color; modal de confirmación seguro.

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador:
• Endpoints REST Principales: GET
proveedores/:id
• Seguridad y Middlewares: Acceso autenti
• Lógica Transaccional: Control de duplici
proveedor.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: proveedor (id_prove
• Llaves Foráneas e Integridad: Llave prima
• Operaciones Clave: Bloqueo de eliminaci

4.5. MOVIMIENTOS DE INVENTARIO (ENTRADAS, SALIDAS Y AJUSTES)

KÁRDEX Y ALMACÉN

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Llevar la trazabilidad física y matemática directas, consumo en órdenes técnicas o

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: MovimientosPage
• Funcionalidades Principales: Registro m con filtros por fecha, tipo y producto; botón
• Validaciones y UX: Badges semántic previsualización del stock disponible.

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador:
• Endpoints REST Principales: GET /api/ movimientos/ajuste
• Seguridad y Middlewares: Auditoría aut almacena indeleblemente.
• Lógica Transaccional: Validación estricta en inventario_stock.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: movimiento_i stock_resultante, motivo, id_usuario, fecha
• Llaves Foráneas e Integridad: movi usuario.id_usuario.
• Operaciones Clave: Transacción atór inventario_stock.stock_actual.

4.6. ALERTAS DE STOCK Y REPOSICIÓN CRÍTICA

SUPERVISIÓN DE ALMACÉN

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Monitorear permanentemente los niveles artículos agotados o en riesgo inminente

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: AlertasStockPage
• Funcionalidades Principales: Bandeja de sugeridas a pedir; botón de reporte de sup
• Validaciones y UX: Barra de progreso vi Sugerida de Reposición).

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador: alertaStockRoute.js, alertaStockController.js, alertaStockModel.js
• Endpoints REST Principales: GET /api/alertas-stock, GET /api/alertas-stock/kpis, PUT /api/alertas-stock/umbral/:id_producto
• Seguridad y Middlewares: Disponible para Administrador y Técnico de Almacén con token JWT.
• Lógica Transaccional: Cálculo dinámico: WHERE stock_actual <= stock_minimo; determinación del déficit de unidades = (stock_minimo * 2) - stock_actual.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: inventario_stock (id_stock, id_producto, stock_actual, stock_minimo, stock_maximo, fecha_actualizacion), producto
• Llaves Foráneas e Integridad: inventario_stock.id_producto referencia a producto.id_producto.
• Operaciones Clave: JOIN optimizado entre inventario_stock y producto con índices sobre stock_actual y stock_minimo.

4.7. DISPOSITIVOS DE CLIENTES EN TALLER

SOPORTE TÉCNICO

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Llevar la ficha técnica individual de cada
registrando marca, modelo, IMEI/serial, c

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: DispositivosPage
• Funcionalidades Principales: Registro
reparaciones previas; botón para generar
• Validaciones y UX: Búsqueda predictiva
IMEI internacionales.

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador:
• Endpoints REST Principales: GET /api/di
• Seguridad y Middlewares: Protección con
• Lógica Transaccional: Control de duplicac

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: dispositivo (id
observaciones, fecha_registro)
• Llaves Foráneas e Integridad: dispositivo.
• Operaciones Clave: Consultas con agreg

4.8. PANEL DE SERVICIO TÉCNICO (ÓRDENES DE REPARACIÓN)

OPERACIONES DEL TALLER

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Controlar de principio a fin el ciclo de rep
cotización de mano de obra y repuestos,

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: OrdenesPage.vue
• Funcionalidades Principales: Flujo Kanb
desde almacén; botón para generar Repor
• Validaciones y UX: Badges dinámicos co
+ Repuestos); visor de detalles.

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento
ordenServiceTecnicoModel.js
• Endpoints REST Principales: GET /api/o
api/ordenes-servicio/:id/repuestos
• Seguridad y Middlewares: Técnico puede
• Lógica Transaccional: Máquina de esta
ejecutivos de taller.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: orden_tecnico (id_
total_orden, fecha_ingreso, fecha_entrega
• Llaves Foráneas e Integridad: orden_tecn
• Operaciones Clave: Transacción de
correspondiente a la caja activa.

4.9. CARTERA DE CLIENTES

CRM Y CLIENTES

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Centralizar el registro de personas natur
correo electrónico, dirección y consolidan

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: ClientesPage.vue
• Funcionalidades Principales: Creación, e
servicio; botón para generar Reporte Gere
• Validaciones y UX: Buscador instantáneo
badges de clientes frecuentes.

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador: clienteRoute.js, clienteController.js, clienteModel.js

• Endpoints REST Principales: GET /api/clientes, POST /api/clientes, PUT /api/clientes/:id, DELETE /api/clientes/:id, GET /api/clientes/historial/:id

• Seguridad y Middlewares: Token JWT obligatorio. Protección contra borrado de clientes con transacciones financieras activas.

• Lógica Transaccional: Cálculo de métricas de fidelización: total de compras, órdenes de reparación entregadas y ticket promedio por cliente.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: cliente (id_cliente, cedula_rif, nombre_completo, telefono, correo, direccion, fecha_registro, activo)

• Llaves Foráneas e Integridad: Llave primaria id_cliente; relaciones 1:N con dispositivo (id_cliente) y venta (id_cliente).

• Operaciones Clave: Consultas con GROUP BY y SUM() para calcular el valor de vida del cliente (Lifetime Value).

4.10. CAJA CHICA Y CONTROL DE FLUJO DE EFECTIVO

FINANZAS Y TESORERÍA

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Controlar el flujo de efectivo bimonetario
monto base, registro de ingresos por vent

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: CajaPage.vue, M

• Funcionalidades Principales: Apertura d
real; arqueo y cierre ciego; botón para gen

• Validaciones y UX: Dashboard financie
sobrantes o faltantes en el cierre.

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador:

• Endpoints REST Principales: GET /api/
cierre, GET /api/caja/historico

• Seguridad y Middlewares: Restricción d
con firma del usuario.

• Lógica Transaccional: Validación de salc
en efectivo y pagos digitales.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: caja_sesion (id_ses
caja_movimiento

• Llaves Foráneas e Integridad: caja_movir

• Operaciones Clave: Transacciones segur

4.11. VENTAS DIRECTAS Y FACTURACIÓN EN MOSTRADOR

PUNTO DE VENTA (POS)

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Facilitar la facturación rápida de acceso automático de existencias en almacén e i

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: VentasPage.vue,
• Funcionalidades Principales: Catálogo vi método de pago; botón para generar Repo
• Validaciones y UX: Controles para incr mixto (Efectivo, Pago Móvil, Punto de Vent

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador:
• Endpoints REST Principales: GET /api/ve
• Seguridad y Middlewares: Requiere sesió
• Lógica Transaccional: Transacción ACID 4) Rebaja inventario_stock; 5) Registra en

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: venta (id_venta, nu fecha_venta), detalle_venta
• Llaves Foráneas e Integridad: detalle_ven
• Operaciones Clave: Bloque START TRAN

4.12. MOTOR DE REPORTES ANALÍTICOS (PDF, EXCEL Y EMAIL)

BUSINESS INTELLIGENCE Y AUDITORÍA

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Proveer a la gerencia y supervisión de in de rentabilidad, KPIs de taller, kárdex y ci

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: ModalGenerarRe
• Funcionalidades Principales: Selector de pestaña) o Excel (.xlsx), switch de validaci
• Validaciones y UX: Títulos claros en con forzar descargas invasivas; badges de vali

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador: reporteRoute.js, reporteController.js, generadorPdfService.js, generadorExcelService.js, emailReporteService.js

• Endpoints REST Principales: POST /api/reportes/generar, POST /api/reportes/enviar-email

• Seguridad y Middlewares: Acceso autenticado con JWT; cabecera Content-Disposition: inline para visualización nativa de documentos en el visor del navegador.

• Lógica Transaccional: Consultas analíticas avanzadas con funciones agregadas (SUM, AVG, COUNT, CASE); diseño responsivo de tablas PDF que evita desbordes y encimados de texto.

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: Consulta cruzada de todo el esquema: producto, orden_tecnico, caja_sesion, venta, movimiento_inventario, cliente, proveedor

• Llaves Foráneas e Integridad: JOINs indexados de alto rendimiento para garantizar tiempos de respuesta menores a 500ms.

• Operaciones Clave: Consultas de lectura analítica (SELECT optimizados con índices y agrupaciones).

4.13. MANUAL DE USUARIO INTERACTIVO Y AYUDA CONTEXTUAL

EXPERIENCIA DE USUARIO Y SOPORTE

A. Propósito Funcional y Caso de Uso en el Negocio:

Brindar asistencia guiada paso a paso consulte el modo de uso del módulo en el

B. Capa Frontend (Interfaz de Usuario & Vue 3):

• Vistas y Componentes: ModalManualUsu

• Funcionalidades Principales: Botón con detección automática de la ruta activa y de

• Validaciones y UX: Guías paso a paso ventana modal limpia y moderna.

C. Capa Backend (API REST, Controladores y Lógica de Negocio):

• Archivos de Enrutamiento y Controlador inmediata offline/online.

• Endpoints REST Principales: Integración

• Seguridad y Middlewares: Disponible de

• Lógica Transaccional: Detección reactiva

D. Capa de Base de Datos (Persistencia, Tablas y Relaciones):

• Tablas Involucradas: Manual contextual e

• Llaves Foráneas e Integridad: No re milisegundos.

• Operaciones Clave: Lectura local en clien

5. FLUJOS TRANSACCIONALES INTEGRADOS (END-TO-END)

Demostración de la cohesión e interoperabilidad entre módulos

5.1 Flujo Transaccional 1: Venta en Mostrador con Impacto Multicapa

El siguiente diagrama conceptual resume cómo una única acción del vendedor en el mostrador desencadena una cascada transaccional coordinada entre Frontend, Backend y Base de Datos:

Paso	Capa / Entorno	Acción Ejecutada
1	**Frontend (Vue 3)**	El vendedor agrega una "Batería iPhone 12" al carrito en VentasPage.vue y presiona "Procesar Venta".
2	**Frontend !’ Backend**	Axios envía POST /api/ventas con payload JSON que incluye id_cliente, id_sesion_caja y detalle de productos.
3	**Backend (Controller)**	ventaController.js inicia una transacción SQL mediante connection.beginTransaction().
4	**Base de Datos (MySQL)**	Verifica que inventario_stock.stock_actual sea >= cantidad solicitada. Si no alcanza, lanza ROLLBACK.
5	**Base de Datos (MySQL)**	Inserta registro maestro en venta y registros de partidas en detalle_venta.
6	**Base de Datos (MySQL)**	Resta las unidades en inventario_stock y genera automáticamente la tupla en movimiento_inventario (Kárdex).
7	**Base de Datos (MySQL)**	Si el método fue Efectivo, inserta automáticamente el ingreso en caja_movimiento vinculado a la caja activa.
8	**Backend !’ Frontend**	Ejecuta COMMIT y devuelve código HTTP 201 Created con el ID de venta y resumen financiero.
9	**Frontend (UI Feedback)**	Emite notificación SweetAlert2, limpia el carrito y ofrece la visualización inmediata del ticket de venta.

5.2 Flujo Transaccional 2: Ciclo Integral de Servicio Técnico en Taller

Describe el trayecto de un equipo móvil desde que el cliente lo entrega en mostrador hasta su salida final reparado:

Fase	Módulos Involucrados	Descripción del Procedimiento
Recepción	**Clientes, Dispositivos, Recepción**	Se identifica o registra al cliente por cédula; se crea la ficha del dispositivo con su serial/IMEI y se genera la orden en estado "Pendiente".
Diagnóstico	**Panel del Técnico, Almacén**	El técnico examina el equipo, actualiza el estado a "En Reparación", redacta el informe de falla y carga el costo de mano de obra.
Repuestos	**Catálogo, Movimientos, Taller**	Si requiere una pieza (ej. Pantalla), se asocia a la orden; el sistema descuenta el repuesto del inventario físico y suma su costo al total.
Listo	**Panel del Técnico, Clientes**	Una vez superadas las pruebas de calidad, el técnico pasa el equipo a "Listo" y se notifica al cliente que su dispositivo puede ser retirado.
Entrega & Pago	**Taller, Caja Chica, Auditoría**	El cliente retira el equipo; la orden cambia a "Entregado", se emite el comprobante y el monto cobrado ingresa a la sesión de caja del día.

6. GUÍA DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE

Instrucciones técnicas para puesta en marcha en producción

6.1 Requisitos Previos del Sistema

• Servidor de Base de Datos: MySQL Server 8.0 o superior (o MariaDB 10.5+).
• Entorno de Ejecución: Node.js versión 20.x o 24.x LTS (con npm 10+).
• Navegador Web Moderno: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari con soporte ECMAScript 2022+.
• Conexión de Red / Localhost: Puertos libres 3000 (Backend API REST) y 5173 / 80 (Frontend Web).

6.2 Pasos de Instalación y Puesta en Marcha

1. Clonación del Repositorio:
   git clone <url-del-repositorio> tekzon-app
   cd "tekzon-app"

2. Inicialización de la Base de Datos:
   Crear la base de datos tekzon_bd en MySQL y ejecutar secuencialmente las migraciones y seeds ubicadas en Database/:
   - Database/migrations/001-RolesYUsuarios.sql hasta 008-FechasConHora.sql
   - Database/seeds/005-DatosProduccionReportesSeed.sql (Carga de datos reales de prueba)

3. Configuración y Arranque del Backend:
   cd Backend
   npm install
Configurar el archivo .env con las credenciales de BD (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME, JWT_SECRET)
   npm start (Inicia en http://localhost:3000)

4. Configuración y Arranque del Frontend:
   cd ../Frontend
   npm install
   npm run build (Genera los estáticos optimizados en Frontend/dist) o npm run dev para entorno de desarrollo.

6.3 Matriz de Credenciales de Prueba por Rol

Rol del Sistema	Correo Electrónico	Contraseña de Acceso	Alcance Operativo
Administrador	admin@tekzon.com	admin123	Acceso Total (100% Módulos)
Técnico de Taller	tecnico@tekzon.com	tecnico123	Taller, Dispositivos y Almacén
Vendedor Mostrador	vendedor@tekzon.com	vendedor123	Ventas, Caja Chica y Clientes

ESTADO DE PRODUCCIÓN VERIFICADO
Todo el código fuente se encuentra consolidado en la rama master, con sus dependencias resueltas, base de datos poblada con semillas de datos coherentes y el motor de 9 reportes analíticos validado al 100% para su defensa académica y evaluación de proyecto.